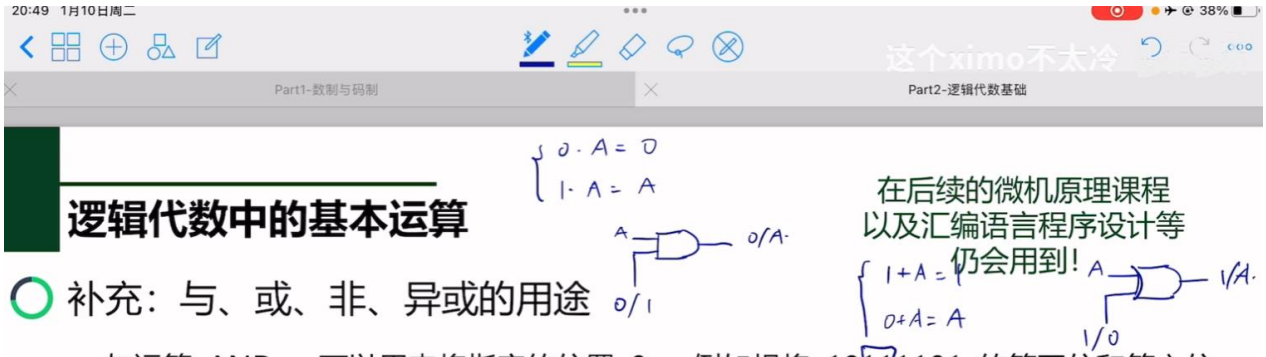
p4



逻辑代数中的基本运算

0·A = 0
1·A = A

在后续的微机原理课程以及汇编语言程序设计等仍会用到！

1+A = 1
0+A = A

补充：与、或、非、异或的用途

- 与运算 AND ，可以用来将指定的位置 0 ，例如想将 10111101 的第五位和第六位（从右往左）置零，则可以 (10111101) AND (11001111)，因为任何变量和 1 相与不改变此变量，任何变量和 0 相与都为 0；
- 或运算 OR ，可以用来将指定的位置 1 ，和与运算刚好相反，任何变量和 0 相或都不改变此变量，任何变量和 1 相或都为 1；
- 非运算 NOT ，用于取反，但是只能同时将整体取反，不能将指定位取反；
- 异或运算 XOR ，用于指定位的取反，任何变量与 0 异或都不改变此变量，任何变量与 1 异或得到的是反变量；例如想将 10111101 的低四位取反，则可以(10111101) XOR (00001111)；

p6

逻辑函数及其表示方法

逻辑函数不同表示方法间的转换

- 从真值表得到逻辑函数式（重点）

Step 1： 找出真值表中使逻辑函数输出 Y = 1的输入变量取值的组合即使 Y = 1的行；

Step 2： 使 Y = 1的每组输入变量取值的组合（即每一行）对应一个乘积项，
取值为 1 写入原变量，取值为 0 写入反变量；

Step 3： 将各行对应的乘积项相加，即最终结果为“与或”形式；

从真值表得到逻辑函数式是几种不同表示方法转换中最重要的一个，因为在后面数字电路的设计的学习中，很多时候输入和输出的逻辑关系比较复杂，不能直接看出逻辑函数式，这个时候可以通过遍历得到真值表，再将真值表转化为对应的逻辑函数式，其他表示方法也就自然而然地得到了；而且根据真值表转化得到的这种与或形式的逻辑函数式在下一节逻辑函数的化简时也有很大用处，因为恰好每一行对应一个最小项；

试用水印

为啥直接接不行啊

门

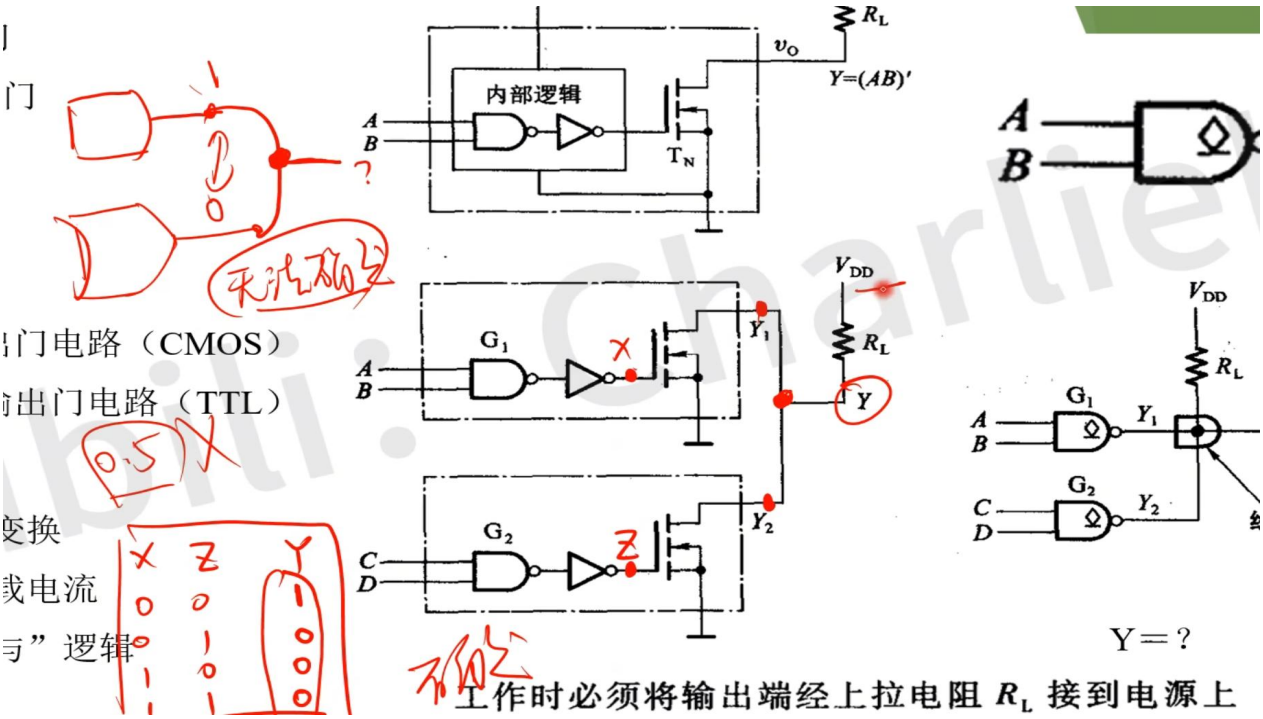
门电路（CMOS）

出门电路（TTL）

变换

载电流

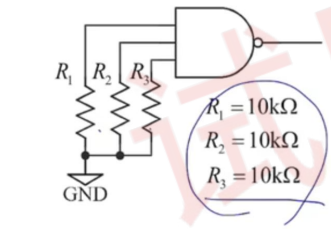
与”逻辑



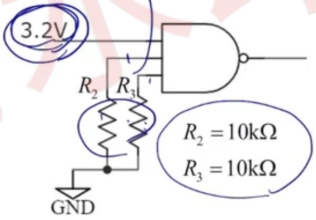
工作时必须将输出端经上拉电阻 R_L 接到电源上

TTL 门电路

补充：TTL 与非门和或非门的输入端负载特性示例



所有输入端电位相同，都是 1.4 V；



两个大电阻侧的电位是 1.4 V；
存在外部有源输入端侧的电位是 3.2 V；

或非门不再单独设页举例，各个输入端是独立的！

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印